CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUGP · MINOR COURSE (PHL1MN102)

Chapter II: Can a machine think?

അധ്യായം 2: ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?

Module 1 · Chapter II • Philosophy of Artificial Intelligence •

Pure Content from ChapterII_T1764043093379.pdf

കളർ-കോഡഡ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (Bilingual Colour-Coded Highlighting Legend)

വർഷങ്ങൾ / Dates:	പ്രധാന തീയതികൾ, വർഷങ്ങൾ, ടൈംലൈൻ (Dates & Chronology)	**ചിന്തകർ / Thinkers:**	തത്ത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ (Thinkers & Scientists)
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ / Theories:	തത്ത്വചിന്താ വാദങ്ങൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ (Theories & Thought Experiments)	**സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ / Tech:**	AI കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, സിസ്റ്റങ്ങൾ (AI Milestones & Discoveries)
സംഭവങ്ങൾ / Events:	ചരിത്രപരമായ വഴിത്തിരിവുകൾ (Events & Conferences)	**നിർവ്വചനങ്ങൾ / Terms:**	സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ, നിർവ്വചനങ്ങൾ (Technical Terms & Definitions)
വിമർശനങ്ങൾ / Criticisms:	പരിമിതികൾ, വിമർശനങ്ങൾ (Criticisms, Limits & Objections)	*കുറിപ്പുകൾ / Notes:*	പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങൾ (Supplementary Context)

Overview

The inquiry " Can a machine think? " is probably the most essential and persistent philosophical question in the domain of Artificial Intelligence . It was initially and meticulously examined by computer pioneer Alan Turing in his key 1950 article, " Computing Machinery and Intelligence ."

> നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ ഏറ്റവും മൗലികവും നിരന്തരവുമായ ദാർശനിക അന്വേഷണമാണ് " **ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?** " എന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനായ **അലൻ ട്യൂറിംഗ്** തന്റെ പ്രശസ്തമായ 1950 -ലെ പ്രബന്ധമായ " **കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്** " എന്നതിലൂടെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വിശദമായി പരിശോധിച്ചത്.

Objectives

- To investigate the notion of cognition and its implications in both human and artificial realms.
- To analyse Alan Turing 's inquiry and the Turing Test .
- To comprehend the distinctions between human intelligence and artificial intelligence.
- To examine philosophical arguments on the feasibility of machine cognition .
- To examine fundamental viewpoints from philosophers and scientists, including Alan Turing , John Searle .

- മനുഷ്യനിലും യന്ത്രങ്ങളിലും **കോഗ്നിഷൻ (വിജ്ഞാനശേഷി)** എന്ന ആശയവും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.
- **അലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ** അന്വേഷണവും **ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും** വിശകലനം ചെയ്യുക.
- മനുഷ്യ ബുദ്ധിയും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.
- യന്ത്രചിന്തയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ദാർശനിക വാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
- **അലൻ ട്യൂറിംഗ്**, **ജോൺ സിയൾ** തുടങ്ങിയ തത്ത്വചിന്തകരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും മൗലിക വീക്ഷണങ്ങൾ പഠിക്കുക.

In the early **1950s**, the ambiguous inquiry arose: might a machine possess the capacity for thought? was substituted with the more accessible inquiry: might a computer that manipulates physical symbols in accordance with structure-sensitive rules contain the capacity for thought? This inquiry represents a progression resulting from extensive study in formal logic and computational theory during the past fifty years. Theorists recognized the significant influence of abstract symbolic systems that withstand rule-based modifications. If those systems were automated, their abstract computational skills would manifest in a tangible physical system. This discovery initiated a well-defined research initiative with significant theoretical foundations. Three individuals are distinguished for establishing the intellectual and technical foundations of the discipline known as Artificial Intelligence: **John von Neumann**, **Alan Turing**, and **Claude Shannon**.

> **1950**-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന അവ്യക്തമായ ചോദ്യത്തിന് പകരം, കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഭൗതിക ചിഹ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന പ്രായോഗിക ചോദ്യം ഉയർന്നുവന്നു. ഔപചാരിക ലോജിക്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തത്തിലും കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി നടന്ന പഠനങ്ങളുടെ ഫലമാണിത്. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് സിംബോളിക് സംവിധാനങ്ങൾ യാന്ത്രികവൽക്കരിച്ചാൽ അവ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന ശാഖയ്ക്ക് ബൗദ്ധികവും സാങ്കേതികവുമായ അടിത്തറയിട്ട മൂന്ന് പ്രമുഖ വ്യക്തികളാണ്: **ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ**, **അലൻ ട്യൂറിംഗ്**, **ക്ലോഡ് ഷാനൻ**.

Yes, it can

Could a machine think? There were many reasons for saying yes. One of the fundamental and profound causes is in two significant findings in computational theory. The first was **Church's thesis**, states that every effectively computable function is recursively computable. **Effectively computable** means that there is a "rote" procedure for determining, in finite time, the output of the function for a given input. **Recursively computable** means more specifically that there is a finite set of operations that can be applied to a given input, and then applied again and again to the successive results of such applications, to yield the function's output in finite time. The notion of a rote procedure is nonformal and intuitive; thus,

Church's thesis does not admit of a formal proof. But it does go to the heart of what it is to compute, and many lines of evidence converge in supporting it.

> ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതെ എന്ന് ഉത്തരം നൽകാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയിലെ രണ്ട് സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഒന്നാമത്തേത് **ചർച്ച് തീസിസ് (Church's thesis)** ആണ്. ഫലപ്രദമായി കണക്കാക്കാവുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും റിക്കർസീവ് ആയി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഇത് പറയുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ ഒരു ചിട്ടയായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് **ഫലപ്രദമായി കണക്കാക്കാവുന്നത് (Effectively computable)** എന്ന് പറയുന്നത്. ചർച്ച് തീസിസ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗണിത സിദ്ധാന്തമല്ല; മറിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ കാതലായ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദാർശനിക അനുമാനമാണ്.

Alonzo Church posited that a function is effectively computable if and only if it can be calculated by lambda calculus, a formal language he devised to express mathematical functions and computation. Simultaneously, Turing conceptualised the Turing machine, an abstract device that processes symbols on a tape in accordance with predefined rules.

> **അലോൺസോ ചർച്ച്** വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത **ലാംഡ കാൽക്കുലസ് (lambda calculus)** വഴി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫംഗ്ഷനുകൾ മാത്രമേ ഫലപ്രദമായി കണക്കാക്കാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഇതേസമയം തന്നെ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ടേപ്പിലെ ചിഹ്നങ്ങളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന **ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ** എന്ന സാങ്കൽപ്പിക ഉപകരണം ട്യൂറിംഗ് വിഭാവനം ചെയ്തു.

Church's Thesis is not a formal theorem subject to proof; instead, it constitutes a hypothesis or philosophical assertion regarding the essence of computation. It links the intuitive concept of an algorithm with exact mathematical definitions. The thesis constitutes the cornerstone of computer science, as all contemporary computers are fundamentally physical embodiments of Turing machines. If human cognition adheres to computable processes, then, theoretically, a machine could emulate human reasoning. Nonetheless, if the mind executes non-computable operations—transcending algorithms—machines may never entirely replicate human consciousness or creativity.

> ചർച്ച് തീസിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലാണ്; കാരണം ഇന്നത്തെ എല്ലാ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അടിസ്ഥാനപരമായി ട്യൂറിംഗ് മെഷീനുകളുടെ ഭൗതിക രൂപങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രക്രിയകൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെങ്കിൽ, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യബുദ്ധിയെ അനുകരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ, അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അതീതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ബോധത്തെ പൂർണ്ണമായി പകർത്താനാവില്ല.

The second important result was Alan M. Turing's demonstration that any recursively computable function can be computed in finite time by a maximally simple sort of symbol-manipulating machine that has come to be called a universal Turing machine. This machine is guided by a set of recursively applicable rules that are sensitive to the identity, order and arrangement of the elementary symbols it encounters as input.

> രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ, റിക്കർസീവ് ആയി കണക്കാക്കാവുന്ന ഏത് ഫംഗ്ഷനെയും ലളിതമായ ഒരു ചിഹ്ന-കൈകാര്യ യന്ത്രത്തിന് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് **അലൻ എം. ട്യൂറിംഗ്** തെളിയിച്ചതാണ്. ഇതാണ് **യൂണിവേഴ്സൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ (Universal Turing**

> Machine) . ഇൻപുട്ടായി ലഭിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെ ക്രമവും സ്വഭാവവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഇതിനെ നയിക്കുന്നത്.

In a significant study titled " Intelligent Machinery ," Turing examined the requirements for replicating intelligence within a machine. "The human brain's memory capacity is likely around ten billion binary digits," he contemplated. He anticipated achieving significant advancement by providing machines with optimal sensory equipment and instructions. Turing conceptualised the Turing Test as an operational criterion: if an interrogator cannot distinguish between machine and human text responses, the machine is deemed to possess thought. Claude Shannon , the founder of information theory , and John von Neumann (who pioneered using the human biological term " memory " for computers) solidified this foundation, culminating in the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI) in 1956 .

> " **ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി** " എന്ന പഠനത്തിൽ, യന്ത്രങ്ങളിൽ ബുദ്ധി പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ട്യൂറിംഗ് ചർച്ച ചെയ്തു. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മെമ്മറി ശേഷി ഏതാണ്ട് 10 ബില്യൺ ബൈനറി അക്കങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യനും യന്ത്രവും നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ യന്ത്രം ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കാമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം നിർവ്വചിച്ചു. **ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ** ഉപജ്ഞാതാവായ **ക്ലോഡ് ഷാനനും** , കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ " **മെമ്മറി** " എന്ന പദം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന **ജോൺ വോൺ ന്യൂമാനും** ചേർന്ന് ഈ അടിത്തറ വികസിപ്പിച്ചു; ഇത് 1956 -ലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ **ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസിലേക്ക്** നയിച്ചു.

No, it can't

In 1972 , Hubert L. Dreyfus published a book that was highly critical of the parade-case simulations of cognitive activity. He contended their insufficiency as representations of authentic cognition and highlighted a recurring pattern of failure in these endeavors. He proposed that they lacked the extensive reservoir of unexpressed prior information inherent in every individual, as well as the intuitive ability to utilize pertinent elements of that knowledge in response to evolving situations. Dreyfus did not deny the possibility that an artificial physical system of some kind might think, but he was highly critical of the idea that this could be achieved solely by symbol manipulation at the hands of recursively applicable rules.

> 1972 -ൽ, തത്ത്വചിന്തകനായ **ഹ്യൂബർട്ട് എൽ. ഡ്രെയ്ഫസ്** AI-യുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. യന്ത്രങ്ങളിലെ കോഗ്നിറ്റീവ് സിമുലേഷനുകൾ യഥാർത്ഥ ചിന്തയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. മനുഷ്യരിലുള്ള പശ്ചാത്തല അറിവിന്റെയും (unexpressed background knowledge) സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറാനുള്ള അവബോധത്തിന്റെയും കുറവാണ് ഇതിന് കാരണം. നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് വഴി മാത്രം യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി നേടാനാവില്ലെന്ന് ഡ്രെയ്ഫസ് വ്യക്തമാക്കി.

John Searle authored a new and quite different criticism aimed at the most basic assumption of the classical research program: the idea that the appropriate manipulation of structured symbols by the recursive application of structure sensitive rules could constitute conscious intelligence. In his 1980 paper " Minds, Brains and Programs ," he designed the Chinese Room Argument to demonstrate that

software cannot make a computer conscious or give it a mind that is anything like a human mind. The general lesson drawn is that any system that merely manipulates physical symbols will be at best a hollow mock-up of real conscious intelligence, because it is impossible to generate " real semantics " merely by cranking away on " empty syntax ."

> 1980 -ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച " **മൈൻഡ്സ്, ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്** " എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെ **ജോൺ സിയൾ** സ്ട്രോങ് AI-ക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. വെറുമൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബോധമോ മനുഷ്യ മനസ്സിന് സമാനമായ ചിന്താശേഷിയോ നൽകാനാവില്ലെന്ന് **ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ** അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. വെറും ചിഹ്ന നിയമങ്ങൾ (Syntax) യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് വഴി യഥാർത്ഥ അർത്ഥബോധം (Semantics) ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സിയൾ വ്യക്തമാക്കി.

Demonstrate what you obtained

1. Identify the philosophers who contend that machines possess the ability to think.

ഉത്തരം / Answer: Alan Turing , supported by computational theorists including Alonzo Church , John von Neumann , and Claude Shannon , who established that thought can be represented as physical symbol manipulation adhering to computational rules.

2. Examine Church's thesis.

ഉത്തരം / Answer: Alonzo Church posited that a function is effectively computable if and only if it can be calculated by lambda calculus . Simultaneously, Turing conceptualised the Turing machine . Church's Thesis is not a formal theorem subject to proof; instead, it constitutes a hypothesis or philosophical assertion regarding the essence of computation, linking the intuitive concept of an algorithm with exact mathematical definitions.

3. Compose a written piece regarding Alan Turing.

ഉത്തരം / Answer: Alan M. Turing demonstrated that any recursively computable function can be computed in finite time by a maximally simple sort of symbol-manipulating machine called a universal Turing machine . Guided by recursive rules sensitive to elementary symbols, Turing formulated the Turing Test (1950) and explored machine cognition in " Intelligent Machinery ."

4. Compose a piece regarding Claude Shannon.

ഉത്തരം / Answer: Mathematician Claude Shannon is the progenitor of information theory . He participated in the 1956 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI) to establish a novel research domain focused on developing machines capable of simulating human intelligence.

5. Compose a piece on Hubert L. Dreyfus.

ഉത്തരം / Answer: In 1972, Hubert L. Dreyfus published a book highly critical of cognitive simulations. He argued they lacked the extensive reservoir of unexpressed prior background information inherent in humans and the intuitive ability to utilize relevant knowledge dynamically.

6. Compose a piece regarding John Searle.

ഉത്തരം / Answer: In his 1980 paper "Minds, Brains and Programs," John Searle criticized classical AI, showing that appropriate symbol manipulation cannot constitute conscious intelligence. Mere syntax does not produce semantics.

Knock your Brain

1. ----- authored the article "Minds, Brains and Programs."
(Claude Shannon / Alan M. Turing / John Searle)

ഉത്തരം / Correct Answer: John Searle (1980)

2. Who was to use the human terminology "memory" when referring to a computer?
(Claude Shannon / John von Neumann / Alonzo Church)

ഉത്തരം / Correct Answer: John von Neumann

3. Who is the founder of information theory?
(Claude Shannon / Alan M. Turing / Alonzo Church)

ഉത്തരം / Correct Answer: Claude Shannon

4. The author of the notable research entitled "Intelligent Machinery":
(Claude Shannon / Alan M. Turing / Alonzo Church)

ഉത്തരം / Correct Answer: Alan M. Turing

Unleash your potential

1. Analyze the notion: Can a machine think?

വിശകലനം / Analysis: Examine the progression from Turing's operational definition (Imitation Game) and Church's thesis (computational functionalism) to physical symbol systems. Contrast with human intentionality and qualia.

2. Critically evaluate the concept: Can a machine think?

വിമർശനാത്മക വിലയിരുത്തൽ / Critical Evaluation: Contrast the affirmative computational view (Turing, von Neumann) against the philosophical critiques of Hubert Dreyfus (lack of embodied intuition/background knowledge) and John Searle (syntax vs semantics in the Chinese Room).